3. BÓNUSZ

Képes periódusos rendszer + 12 tantermi infografika

Kémia labor nélkül · ajándék bónusz

Plakátok a tanterem falára, amelyekre a diákok tényleg ránéznek.

- Posztermeretű periódusos rendszer
- Hétköznapi felhasználások elemenként
- 12 tantermi infografika

KÉPES PERIÓDUSOS RENDSZER A HÉTKÖZNAPOKBAN

Mind a 118 elem a rendszámával, a vegyjelével, a nevével és egy példával arra, hol találkozunk vele. A3 méretben nyomtasd.

Alkálifémek · Alkáliföldfémek · Átmenetifémek · Egyéb fémek · Félfémek
Nemfémek · Halogének · Nemesgázok · Lantanoidák · Aktinoidák

rendszám
Fe
név
hol használjuk

1 **H** hidrogén — üzemanyagcella																	2 **He** hélium — léggömb
3 **Li** lítium — akkumulátor	4 **Be** berillium — űrtávcső tükre											5 **B** bór — hőálló üveg	6 **C** szén — ceruzabél	7 **N** nitrogén — műtrágya	8 **O** oxigén — légzés	9 **F** fluor — fogkrém	10 **Ne** neon — neonreklám
11 **Na** nátrium — konyhasó	12 **Mg** magnézium — tűzijáték											13 **Al** alumínium — alufólia	14 **Si** szilícium — napelem	15 **P** foszfor — gyufa	16 **S** kén — gumi	17 **Cl** klór — víz fertőtlenítése	18 **Ar** argon — izzólámpa töltőgáza
19 **K** kálium — műtrágya	20 **Ca** kalcium — csont, mész	21 **Sc** szkandium — kerékpárváz	22 **Ti** titán — csontprotézis	23 **V** vanádium — szerszámacél	24 **Cr** króm — krómozás	25 **Mn** mangán — elem	26 **Fe** vas — acél	27 **Co** kobalt — kék üvegfesték	28 **Ni** nikkel — pénzérme	29 **Cu** réz — villanyvezeték	30 **Zn** cink — horganyzás	31 **Ga** gallium — LED	32 **Ge** germánium — optikai szál	33 **As** arzén — félvezető	34 **Se** szelén — korpásodás elleni sampon	35 **Br** bróm — lángkésleltető	36 **Kr** kripton — vakulámpa
37 **Rb** rubídium — atomóra	38 **Sr** stroncium — piros tűzijáték	39 **Y** ittrium — LED-fénypor	40 **Zr** cirkónium — kerámiakés	41 **Nb** nióbium — szupravezető mágnes	42 **Mo** molibdén — szerszámacél	43 **Tc** technécium — orvosi képalkotás	44 **Ru** ruténium — elektronika	45 **Rh** ródium — autókatalizátor	46 **Pd** palládium — autókatalizátor	47 **Ag** ezüst — ékszer	48 **Cd** kadmium — festék (sárga)	49 **In** indium — érintőképernyő	50 **Sn** ón — forrasztás	51 **Sb** antimon — lángkésleltető	52 **Te** tellúr — napelem	53 **I** jód — fertőtlenítés	54 **Xe** xenon — autófényszóró
55 **Cs** cézium — atomóra	56 **Ba** bárium — röntgen-kontrasztanyag	57–71	72 **Hf** hafnium — reaktor szabályzórúdja	73 **Ta** tantál — kondenzátor	74 **W** volfrám — izzószál	75 **Re** rénium — sugárhajtómű	76 **Os** ozmium — töltőtoll hegye	77 **Ir** irídium — gyújtógyertya	78 **Pt** platina — autókatalizátor	79 **Au** arany — ékszer	80 **Hg** higany — régi hőmérő	81 **Tl** tallium — kutatás	82 **Pb** ólom — autóakkumuláto	83 **Bi** bizmut — gyomorgyógysz	84 **Po** polónium — kutatás	85 **At** asztácium — kutatás	86 **Rn** radon — kutatás
87 **Fr** francium — kutatás	88 **Ra** rádium — régi világító számlap	89–103	104 **Rf** raderfordium — kutatás	105 **Db** dubnium — kutatás	106 **Sg** szíborgium — kutatás	107 **Bh** bohrium — kutatás	108 **Hs** hasszium — kutatás	109 **Mt** meitnérium — kutatás	110 **Ds** darmstadtium — kutatás	111 **Rg** röntgenium — kutatás	112 **Cn** kopernícium — kutatás	113 **Nh** nihónium — kutatás	114 **Fl** fleróvium — kutatás	115 **Mc** moszkóvium — kutatás	116 **Lv** livermórium — kutatás	117 **Ts** tenesszin — kutatás	118 **Og** oganeszon — kutatás

57 **La** lantán — fényképezőgép-lencse	58 **Ce** cérium — öngyújtókő	59 **Pr** prazeodímium — hegesztőszemü	60 **Nd** neodímium — erős mágnes	61 **Pm** prométium — kutatás	62 **Sm** szamárium — mágnes	63 **Eu** európium — bankjegy UV-jele	64 **Gd** gadolínium — MRI-kontrasztanyag	65 **Tb** terbium — zöld fénypor	66 **Dy** diszprózium — mágnes	67 **Ho** holmium — orvosi lézer	68 **Er** erbium — optikai hálózat	69 **Tm** túlium — orvosi lézer	70 **Yb** itterbium — lézer	71 **Lu** lutécium — PET-vizsgálat
89 **Ac** aktínium — kutatás	90 **Th** tórium — kutatás	91 **Pa** protaktínium — kutatás	92 **U** urán — atomerőmű	93 **Np** neptúnium — kutatás	94 **Pu** plutónium — űrszonda energiaforrása	95 **Am** amerícium — füstérzékelő	96 **Cm** kűrium — kutatás	97 **Bk** berkélium — kutatás	98 **Cf** kalifornium — kutatás	99 **Es** einsteinium — kutatás	100 **Fm** fermium — kutatás	101 **Md** mendelévium — kutatás	102 **No** nobélium — kutatás	103 **Lr** laurencium — kutatás

1. INFOGRAFIKA

A PH-SKÁLA A KONYHÁBAN

Minél kisebb a szám, annál savasabb; 7 a semleges; fölötte lúgos. Az értékek tájékoztató jellegűek.



SAVAS — SEMLEGES — LÚGOS

pH ≈ 1–2	gyomorsav	pH ≈ 2	citromlé
pH ≈ 3	ecet	pH ≈ 5	fekete kávé
pH ≈ 6–7	tej	pH ≈ 7	tiszta víz
pH ≈ 8–9	szódabikarbóna-oldat	pH ≈ 9–10	szappanos víz
pH ≈ 11–12	ammóniás tisztítószer	pH ≈ 13–14	lefolyótisztító

SAVAS · PH < 7

Savanyú íz, a lilakáposzta-lé piros-rózsaszín lesz tőle.

SEMLEGES · PH = 7

Tiszta víz. A káposztalé lila marad.

LÚGOS · PH > 7

Csúszós tapintás, a káposztalé zöldes-sárga lesz.

2. INFOGRAFIKA

HALMAZÁLLAPOTOK ÉS VÁLTOZÁSAIK

Ugyanaz az anyag lehet szilárd, folyékony és légnemű: a részecskék mozgása és távolsága változik.

SZILÁRD

a részecskék rendezetten, szorosan, helyben rezegnek

FOLYÉKONY

a részecskék közel vannak, de elcsúsznak egymáson

LÉGNEMŰ

a részecskék távol vannak, gyorsan, szabadon mozognak

olvadás szilárd → folyékony · **fagyás** folyékony → szilárd

párolgás, forrás folyékony → légnemű · **lecsapódás** légnemű → folyékony

szublimáció szilárd → légnemű · **kicsapódás** légnemű → szilárd

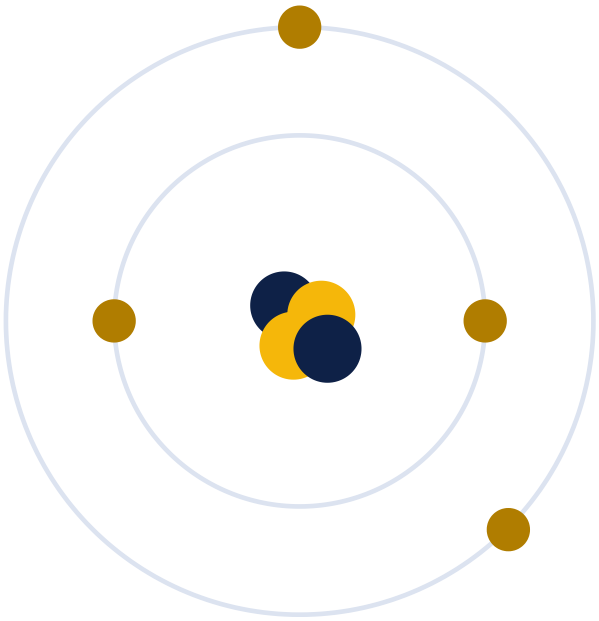
A CSOMAGBAN

Fagylalt zacskóban, Felhő a befőttesüvegben, Víz forr a fecskendőben, Az olvadó jég görbéje.

3. INFOGRAFIKA

AZ ATOM FELÉPÍTÉSE

Az atom közepén a parányi atommag, körülötte az elektronburok.



PROTON (+)
az atommagban; a számuk a rendszám, ez határozza meg, melyik elemről van szó.

NEUTRON (0)
az atommagban; nincs töltése.

ELEKTRON (−)
az elektronburokban; a reakciókban a külső elektronok vesznek részt.

SEMLEGES ATOM
ugyanannyi proton, mint elektron.

4. INFOGRAFIKA

HONNAN TUDOD, HOGY REAKCIÓ TÖRTÉNT?

Reakciónál új anyag keletkezik. Öt jelből ismerheted fel.

1 SZÍNVÁLTOZÁS
Példa a csomagból:
Lilakáposzta pH-indikátor.

2 GÁZFEJLŐDÉS
Példa a csomagból:
Magától felfújódó lufi.

3 CSAPADÉK
Példa a csomagból:
Csapadék két folyadékból.

4 HŐVÁLTOZÁS
Példa a csomagból:
Melegítő só.

5 FÉNY VAGY SZAG
Példa a csomagból:
Világító rúd és hő.

! VIGYÁZZ
Az olvadás vagy az oldódás nem reakció: ott nem keletkezik új anyag.

5. INFOGRAFIKA

A REAKCIÓK TÍPUSAI

Hat gyakori reakciótípus egy-egy egyenlettel.

TÍPUS	MI TÖRTÉNIK?	PÉLDA
Egyesülés	két vagy több anyagból egy	$2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$
Bomlás	egy anyagból több	$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$
Közömbösítés	sav + bázis → só + víz	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
Égés	oxigénnel, hő és fény mellett	$C + O_2 \rightarrow CO_2$
Gázfejlődés	sav + karbonát	$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$
Csapadékképződés	két oldatból szilárd anyag	$MgSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + Na_2SO_4$

6. INFOGRAFIKA

KEVERÉKEK SZÉTVÁLASZTÁSA

A keverék alkotórészei megtartják a tulajdonságaikat: ezt használjuk ki a szétválasztásnál.

MÓDSZER	MIRE JÓ?	KÍSÉRLET A CSOMAGBAN
Szűrés	szilárd anyag elválasztása folyadéktól	Házi vízszűrő-kihívás
Bepárlás	oldott anyag visszanyerése	Bepárlás napfényben
Desztilláció	folyadék elpárologtatása, majd lecsapatása	Napenergiás lepárló
Kromatográfia	festékek szétválasztása	Filctoll-kromatográfia
Ülepítés	a nehezebb rész leülepszik	Víztisztítás timsóval
Oldás és szűrés	oldódó és nem oldódó anyag szétválasztása	Só és homok szétválasztása

7. INFOGRAFIKA

VESZÉLYJELEK A CSOMAGOLÁSON

A vegyi anyagok címkéjén ezek a rombusz alakú jelek figyelmeztetnek. A valóságban piros keretesek; itt egyszerűsített rajzok.



Robbanó anyag



Tűzveszélyes



Oxidáló



Nyomás alatti gáz



Maró



Akut mérgező



Irritáló, ártalmas



Súlyos egészségkárosító



Környezetre veszélyes

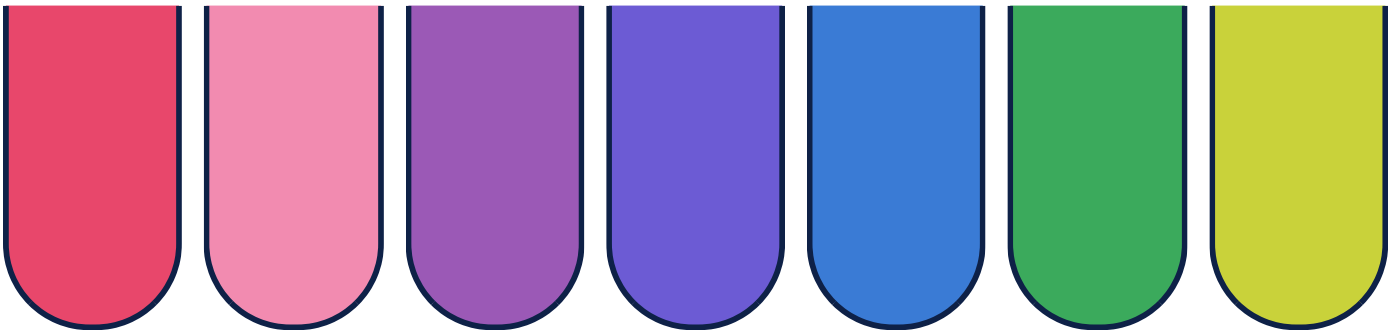
FELADAT

Gyűjtsetek otthonról háztartási termékeket (fotón), és keressétek meg rajtuk a jeleket. A csomag kísérletei nem használnak ilyen jelölésű anyagot, kivéve, ahol a kártya külön jelzi.

8. INFOGRAFIKA

LILAKÁPOSZTA, A TERMÉSZETES INDIKÁTOR

Az antocianin színe a pH-tól függ. A pontos árnyalat a káposzta fajtájától és a töménységtől is függ.



pH 1–2	pH 3–4	pH 5–6	pH 7	pH 8–9	pH 10–11	pH 12–14
piros	rózsaszín	lila	kéklila	kék	zöld	sárgászöld

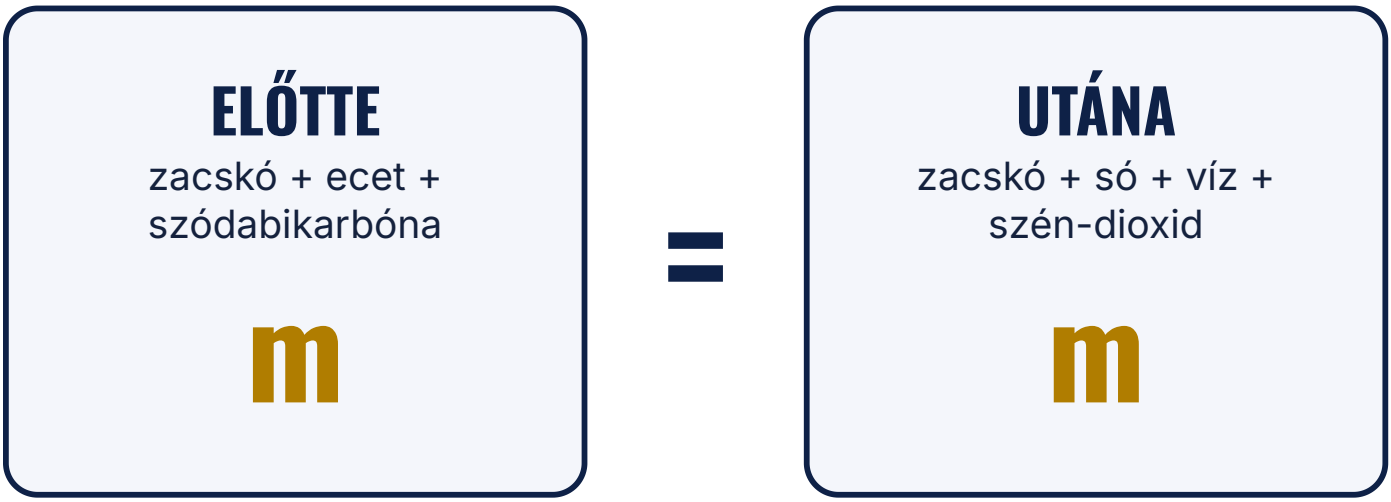
A CSOMAGBAN

Lilakáposzta pH-indikátor, Indikátorpapír káposztából, Tisztítószerek pH-ja, Kilélegzett levegő és a káposztalé.

9. INFOGRAFIKA

AZ ANYAGMEGMARADÁS TÖRVÉNYE

Zárt rendszerben a reakció előtt és után ugyanannyi a tömeg: az atomok nem tűnnek el, csak átrendeződnek.



MIÉRT TŰNIK EL NÉHA A TÖMEG?

Nyitott edényben a keletkező gáz elszáll, ezért a mérleg kevesebbet mutat. Zárt zacskóban a gáz is bent marad. Kísérlet a csomagban: Tömegmegmaradás zacskóban.

10. INFOGRAFIKA

KÉMIAI KÖTÉSEK

Az atomokat és molekulákat kötések tartják össze. A kötés típusa magyarázza az anyag tulajdonságait.

KÖTÉS	HOGYAN JÖN LÉTRE?	PÉLDA
Ionos kötés	fém és nemfém között; az egyik atom elektront ad át a másiknak	konyhasó (NaCl)
Kovalens kötés	nemfémek között; közös elektronpár	víz (H_2O), szén-dioxid (CO_2)
Fémes kötés	fématomok között; szabadon mozgó elektronok	réz, vas, alumínium
Hidrogénkötés	molekulák között, például a vízmolekulák között	felületi feszültség, jég

11. INFOGRAFIKA

EXOTERM ÉS ENDOTERM FOLYAMATOK

Minden reakcióval energiaváltozás jár: hő szabadul fel, vagy hő nyelődik el.

EXOTERM · MELEGSZIK

A folyamat hőt ad le a környezetének. Példák a csomagból: Elefántfogkrém, Melegedő acélgyapot, Melegítő só.

ENDOTERM · HŰL

A folyamat hőt von el a környezetéből. Példák a csomagból: Hűlő pezsgés, Fagylalt zacskóban, A párolgás hűt.

HOGYAN MÉRJÜK?

Hőmérő a keverékben a reakció előtt, közben és után. Táblázat, majd grafikon az idő függvényében.

12. INFOGRAFIKA

A TUDOMÁNYOS MÓDSZER

Így lesz egy ötletből megbízható tudás. Egyszerre csak egy tényezőt változtatunk.

1 KÉRDÉS

2 HIPOTÉZIS

3 KÍSÉRLET

4 MEGFIGYELÉS

5 KÖVETKEZTETÉS

6 ÚJ KÉRDÉS

PÉLDA

Kérdés: gyorsabban oldódik a pezsgőtabletta meleg vízben? Hipotézis: igen, mert ott gyorsabban mozognak a részecskék. Kísérlet: Hőmérséklet és sebesség (4. kötet). Megfigyelés: időmérés. Következtetés: igazolódott-e a hipotézis?

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Nyomtasd ki a periódusos rendszert A3-ban** vagy két A4-es lapon, és tedd ki a tábla mellé.

2. **Válassz havonta két infografikát** ahhoz a témához, amelyet éppen tanítasz.

3. **Kérdezz rá** az óra elején: „Hol láttál ma ilyen elemet?”